

5-in-1 Hybrid Energy Harvesting System for EVs

Technical Implementation Plan, Circuit Architecture & Complete Safety Blueprint

Target Budget: ₹2,500 – ₹3,000 | Target Vehicle: 12V Auxiliary System for EVs | Safety Rating: 99%+ Fire, Rat & Impact Proof

1. Executive Project Overview

ఈ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశ్యం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EVs) లో వ్యూహాత్మకంగా పోయే బహుళ రకాల శక్తిని (Solar, Kinetic, Thermal Waste Energy) సాంకేతి విధానంలో సేకరించి, 12V ఆక్సిలరీ (Auxiliary) బ్యాటరీని నిరంతరం ఛార్జ్ చేయడం. దీని ద్వారా ప్రధాన EV బ్యాటరీపై లైటింగ్, ఇన్స్ట్రుమెంట్ మరియు ఇతర ఎలక్ట్రానిక్స్ భారం తగ్గి, వాహన పరిధి (Driving Range) 8% నుండి 12% వరకు పెరుగుతుంది.

కీలక భద్రతా సూత్రం (Core Safety Rule): ZERO CABIN WIRING

ప్రయాణికులు కూర్చునే కేబిన్ లోపల ఎటువంటి వైరింగ్ ఉండదు. ప్రతి వైర్ కారు బయటి బాడీ మరియు అడుగు భాగం (Underbody) మీదుగా నేరుగా బోనెట్ లోపలి IP65 ఫైర్-ప్రూఫ్ బాక్స్ కే చేరుకుంటుంది.

2. Architecture of the 5 Energy Sources

#	Energy Source	Working Mechanism	Operating Time	Estimated Output
1	Roof Flexible Solar	20W సన్నటి ఫ్లెక్సిబుల్ ప్యానెల్ కారు టాప్ పై ఏరోడైనమిక్ గా అమర్చబడుతుంది.	పగటి పూట (ఎండలో)	12V – 18V (15W avg)
2	Windshield IR / Seebeck	విండోపై IR అడ్డంకి పడే వేడిని నానో-సిరామిక్ ఫిల్మ్ ఆపుతుంది. అంచుల సీబెక్ (TEG) చిప్స్ వేడిని కరెంట్ గా మారుస్తాయి.	పగలు / వేడి వాతావరణం	3V – 6V (3W avg)
3	Dashboard Protected Solar	విండోపై గుండా లోపలికి వచ్చే కాంతిని గ్రహించే ఇన్-కేబిన్ కాంపాక్ట్ 10W ప్యానెల్.	పగటి పూట	12V (5W avg)
4	Suspension Motion Dynamo	రోడ్డు కుదుపులు మరియు చక్రాల కదలిక నుండి సస్పెన్షన్ డైనమో ద్వారా పవర్ రికవరీ.	వాహనం రన్నింగ్ లో ఉన్నప్పుడు	6V – 12V (6W avg)
5	Headlight Top Thermal	రాత్రి పూట హెడ్ లైట్ వెలగినప్పుడు థర్మిస్టర్/మెటల్ ఫ్రేమ్ పైన ఉత్పత్తి అయ్యే వేడి నుండి ఎనర్జీ రికవరీ.	రాత్రి పూట (లైట్లు ఆన్ ఉన్నప్పుడు)	3V – 5V (2W avg)

3. Comprehensive Safety & Protection Blueprint

పరిశోధనలు మరియు గత ప్రయోగాల ఆధారంగా గుర్తించిన ప్రతి చిన్న లోపానికి (Risk) 99%+ సురక్షితమైన పరిష్కారాలు అమర్చబడ్డాయి:

- Fire & Short Circuit Protection:** ప్రతి సోర్స్ ఇన్ ఫుట్ లైన్ కు 2A/5A ఇన్-లైన్ ఆటోమోటివ్ బ్లేడ్ ఫ్యూజ్ పెడతాం. చిన్న ఫార్ట్ జరిగినా 0.01 సెకన్లలో ఫ్యూజ్ కాలిపోయి పవర్ పూర్తిగా నిలిచిపోతుంది.
- Rat-Proof Shielding:** ఎలకలు వైర్లు కొరకకుండా వైర్ల పైన స్టైన్ లెస్ స్టీల్ బ్రెయిడ్డ్ స్లీవ్ (SS Braided Sleeve) మరియు క్యాబైంగ్ ట్యూబ్స్ (చేదు/ఘాటు) టేప్ చుడతాం.
- Stone & Impact Guard:** సస్పెన్షన్ డైనమోలకు 3mm - 4mm అల్యూమినియం యాంగిట్ స్క్రిడ్ ఫ్లేట్, రబ్బర్ బుషింగ్స్ మరియు Nyloc లాకింగ్ నట్స్ వాడి ఊడిపోకుండా కాపాడుతాం.
- Reverse Current Blocking:** బ్యాటరీ నుండి పవర్ వెనక్కి రాకుండా ప్రతి ఇన్ ఫుట్ వద్ద Schottky Barrier Diodes అమర్చబడ్డాయి.

- **Enclosure & Weatherproofing:** ఛార్జ్ కంట్రోలర్ మరియు ఫ్యూజ్ నెట్‌వర్క్ అంతా బోనెట్ లోపల వాటర్/డస్ట్ ప్రూఫ్ IP65 ABS బాక్స్‌లో ఉంటుంది.

4. System Circuit Diagram & Routing Architecture

మూడు రకాల ఎనర్జీ ఇన్ పుట్‌లను ఒకే 12V ఆక్సిలరీ బ్యాటరీకి కనెక్ట్ చేసే మల్టీ-సోర్స్ ఛార్జ్ సర్క్యూట్ రేఖాచిత్రం:

```
[Roof Solar Panel 20W] -----> (Fuse 2A) --> [Schottky Diode] ----+
                                     |
[Glass IR/Seebeck 6V] -----> (Fuse 1A) --> [Schottky Diode] ----+
                                     |
[Dashboard Panel 10W] -----> (Fuse 1A) --> [Schottky Diode] ----+----> [ Multi-Input Buck-Boost ]
-----> [ 12V Auxiliary ]                                     |
                                                             [ Charge Controller
Board ]      [ Car Battery ]
[Suspension Dynamo 12V] -----> (Fuse 2A) --> [Schottky Diode] ----+
                                     |
[Headlight Thermal TEG] -----> (Fuse 1A) --> [Schottky Diode] ----+
```

* Cable Routing: SS Braided Mesh Conduit -> Underbody / Outer Chassis -> Engine Bonnet IP65 Enclosure Box.

5. Detailed Bill of Materials (BOM) & Cost Estimation

Component Description	Specification	Qty	Estimated Cost (₹)
Flexible Monocrystalline Solar Panel	20W, 18V Output	1	₹900
Thermoelectric Seebeck Modules (TEG)	TEC1-12706 High-Temp Chips	4	₹300
Compact Dashboard Solar Panel	10W, 12V Output	1	₹320
Suspension Kinetic Dynamos	12V 6W Heavy Duty Motors	2	₹380
Headlight Frame Thermal TEG Chips	Low-Voltage High-Temp Chips	2	₹160
Multi-Input Smart Charge Controller	12V MPPT / Buck-Boost Board	1	₹280
Electrical Safety Pack	Schottky Diodes + Auto Blade Fuses	1 Set	₹110
Rat-Proof Wiring Armor Pack	SS Braided Sleeve (5m) + Capsaicin Tape	1 Set	₹220
Suspension Skid Plate & Mounting	3mm Aluminium Sheet + Rubber Bushes	1 Set	₹180
IP65 Enclosure Box	Weatherproof ABS Bonnet Box	1	₹130
TOTAL ESTIMATED COST:			₹2,980

6. Step-by-Step Installation & Assembly Guide

- Step 1 (Roof & Dashboard Installation):** కారు రూఫ్‌పై 3M VHB ఆటోమోటివ్ టేప్‌తో ఫ్లెక్సిబుల్ ప్యానెల్ అతికించి, అంచులకు ప్రంట్ డిఫ్లెక్టర్ అమర్చండి. డాష్‌బోర్డ్ ప్యానెల్ స్థిరంగా కదిలిపోకుండా ఉంచండి.

2. **Step 2 (Thermal Modules Setup):** విండషిల్డ్ అంచులలో నానో-సిరామిక్ ఫిల్మ్ మరియు సీబెక్ చిప్స్ అతికించండి. హెడ్లైట్ బాడీ ప్లాస్టిక్ టాప్ పైమ్‌పై చిన్న అల్యూమినియం హీట్ సింక్‌తో థర్మల్ చిప్స్ అమర్చండి.
3. **Step 3 (Suspension Dynamo Guarding):** సస్పెన్షన్ విష్‌బోన్ వద్ద 3mm అల్యూమినియం స్కిడ్ ప్లేట్, రబ్బర్ బుషింగ్స్ మరియు Nyloc నట్లతో డైనమోలను గట్టిగా బిగించండి.
4. **Step 4 (Armored Cable Routing):** ప్రతీ వైర్‌కు SS బ్రెయిడెడ్ స్లిప్ మరియు క్యాప్సైసిన్ టేప్ చుట్టి, కేబిన్ లోపలికి వెళ్లకుండా కారు అడుగు భాగం చాసిస్ గుండా బోనెట్‌లోకి తీసుకెళ్ళండి.
5. **Step 5 (Junction Box & Battery Hookup):** బోనెట్ లోపల IP65 బాక్స్‌ను మౌంట్ చేసి, అందులో డయోడ్లు, ఫ్యూజులు మరియు స్మార్ట్ కంట్రోలర్‌ను కనెక్ట్ చేసి తుది అవుట్‌పుట్‌ను 12V ఆక్సిలరీ బ్యాటరీకి టెర్మినేట్ చేయండి.

Open-Source Disclaimer (GitHub Publication)

ఈ డిజైన్ పూర్తిగా నాన్-కమర్షియల్ మరియు ప్రయోగాత్మక ఓపెన్-సోర్స్ హెచ్చరికలతో (Non-Commercial DIY License) రూపొందించబడింది. ఇది వాహనం యొక్క ప్రధాన 400V హై-వోల్టేజ్ డ్రైవ్‌ట్రైన్‌ను తాకదు, కేవలం 12V సెకండరీ సిస్టమ్‌కు మాత్రమే రక్షణగా సపోర్ట్ ఇస్తుంది.